

Ajuste y calibración de sensores de bajo costo de PM2.5

Diego Esteban Fuentes Ricaurte, Carlos Gómez Osma

26/09/2025

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
2.1. Obtención de datos	2
2.2. Preprocesamiento y alineación temporal	2
2.3. Medición de distancias	3
2.4. Calibración	3
2.5. Evaluación del modelo	3
2.6. Tablas	3
2.7. Figuras	4
3. El experimento y los resultados	6
4. Conclusiones y Recomendaciones	7

Resumen

La calibración de sensores de bajo costo es esencial para garantizar la confiabilidad de sus mediciones y permitir su uso en redes de monitoreo de calidad del aire. En este trabajo calibramos un sensor de material particulado (PM2.5) frente a un equipo de referencia oficial. Para ello, se realizaron procesos de limpieza y alineación temporal de datos, remuestreo a frecuencias comunes y suavizado mediante promedio móvil, con el fin de reducir ruido y mejorar la comparabilidad de las series. Ajustamos un modelo de regresión lineal simple para corregir el sesgo sistemático. Se evaluó el desempeño del modelo mediante métricas estadísticas (RMSE, MAE, R^2 , correlación de Pearson) y se identificó el rango de validez de la calibración según una tolerancia predefinida de error. El mejor compromiso entre estabilidad y precisión se obtuvo con ventanas de 24 h ($\alpha \approx 0,4477$, $RMSE \approx 1,51\mu g/m^3$; $N=169$), mientras que ventanas más cortas aumentan la varianza y el RMSE. A partir de estos resultados proponemos un protocolo operativo que combina calibración lineal para condiciones normales y modelos locales/robustos para picos extremos.

1. Introducción

La contaminación atmosférica por material particulado fino (PM2.5) es uno de los principales riesgos ambientales para la salud humana, asociándose con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y aumento de la mortalidad prematura. El monitoreo de PM2.5 suele realizarse mediante estaciones de referencia que emplean equipos de alta precisión, pero su alto costo y limitada cobertura espacial dificultan la generación de redes densas de vigilancia en áreas urbanas[1]. En respuesta a esta limitación, en los últimos años se han popularizado los sensores de bajo costo, que permiten desplegar sistemas de monitoreo más extensos y accesibles para comunidades e investigadores.

No obstante, las mediciones de estos sensores suelen verse afectadas por sesgos sistemáticos, ruido y variaciones debidas a condiciones ambientales, lo que compromete su exactitud. Para que los datos recolectados puedan utilizarse en estudios científicos o en la formulación de políticas públicas, es necesario realizar procesos de calibración que ajusten las lecturas del sensor a valores comparables con los de referencia.

Este trabajo evalúa la capacidad de un sensor de bajo costo para reproducir las lecturas de una estación oficial mediante técnicas de preprocesamiento y un ajuste por regresión lineal. Específicamente, comparamos distintos anchos de ventana y criterios de emparejamiento, medimos el desempeño con métrica estándar (RMSE) y distancia euclídea, y proponemos criterios operativos para elegir la ventana de calibración y detectar situaciones fuera del rango de validez.

2. Metodología

La metodología se estructuró en cuatro etapas: adquisición de datos, preprocesamiento, medición de distancias y calibración.

2.1. Obtención de datos

El estudio se basó en dos fuentes de información complementarias. Por un lado, se utilizaron las concentraciones horarias de PM2.5 $C_{ref}(t)$ expresadas en $\mu g/m^3$, reportadas por una estación oficial de monitoreo de calidad del aire. Estos valores se consideran de alta precisión y sirvieron como referencia para la calibración. Por otro lado, se emplearon las mediciones de un sensor de bajo costo $C_{sensor}(t)$, el cual ofrece una mayor resolución temporal pero presenta ruido y posibles sesgos sistemáticos.

2.2. Preprocesamiento y alineación temporal

Para garantizar la comparabilidad, ambas series se re-muestrearon a intervalos comunes empleando interpolación lineal para manejar vacíos de hasta N registros consecutivos. Posteriormente se aplicó un suavizado mediante promedio móvil centrado con diferentes anchos de ventana ($N = 1h, 2h, 3h, 6h, 8h, 12h, 24h$), con el fin de explorar cómo la escala temporal afecta la reducción de ruido y la precisión del ajuste.

Se utilizó un segundo método llamado emparejamiento por tolerancia, en el que se alinean dos series temporales cuyas marcas de tiempo no coinciden exactamente, pero se consideran “parejas” si están suficientemente próximos. Esta proximidad se maneja con una tolerancia de $\pm 10\text{min}$.

Con estos procedimientos, se obtuvieron conjuntos de pares ordenados $(C_{\text{sensor}}, C_{\text{ref}})$ sincronizados y listos para su análisis.

2.3. Medición de distancias

Se evaluó la discrepancia entre el sensor y la referencia empleando la distancia euclídea entre vectores de promedios móviles sincronizados. Adicionalmente se calculó la métrica de error estándar RMSE. Esta métrica se aplicó sobre subconjuntos de datos alineados en ventanas temporales comunes.

2.4. Calibración

Una vez obtenidos los datos, se planteó un modelo de regresión lineal simple para relacionar las mediciones del sensor con las de la estación de referencia:

$$C_{\text{ref}}(t_k) = \beta_0 + \beta_1 C_{\text{sensor}}^{\text{smooth}}(t_k) + \varepsilon_k$$

donde β_0 es el intercepto, β_1 es la pendiente y ε_k es el error aleatorio asociado a la observación en el tiempo t_k . Los coeficientes β_0, β_1 se obtuvieron mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, minimizando la suma de los errores al cuadrado:

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{k=1}^n [C_{\text{ref}}(t_k) - \beta_0 - \beta_1 C_{\text{sensor}}^{\text{smooth}}(t_k)]^2$$

Este modelo permite corregir el sesgo sistemático del sensor y mejorar su concordancia con la referencia.

2.5. Evaluación del modelo

Para evaluar la calidad del modelo, se calculó el error cuadrático medio (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n [C_{\text{ref}}(t_k) - \hat{C}_{\text{ref}}(t_k)]^2}$$

Esta métrica fue complementada con gráficos de dispersión y comparaciones temporales, lo que permitió verificar visualmente que el modelo reprodujera correctamente la dinámica de la serie de referencia.

2.6. Tablas

A continuación se presentan los datos obtenidos tras realizar en *Python* el procedimiento mencionado anteriormente.

Cuadro 1: Valores encontrados al realizar la calibración con diferentes ventanas.

Ventana [h]	Distancia	Calibración α	Error RMSE	N_{datos}
24	83.231	0.4477	1.5146	169
12	123.647	0.4245	1.9085	329
8	157.219	0.4048	2.1697	488
6	188.049	0.3908	2.5069	647
3	287.852	0.3463	2.9590	1282
2	363.528	0.3294	3.1223	1911
1	548.421	0.2964	3.4326	3791

2.7. Figuras

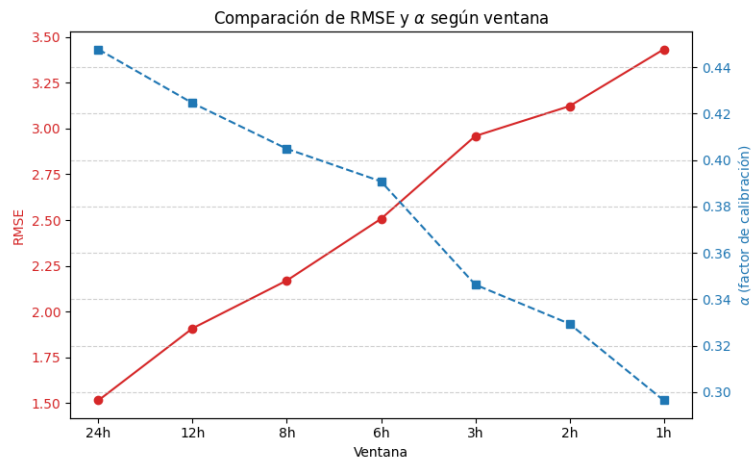


Figura 1: Comparación del RMSE y del factor de calibración α al variar el ancho de la ventana de recalibración (24 h, 12 h, 8 h, 6 h, 3 h y 1 h).

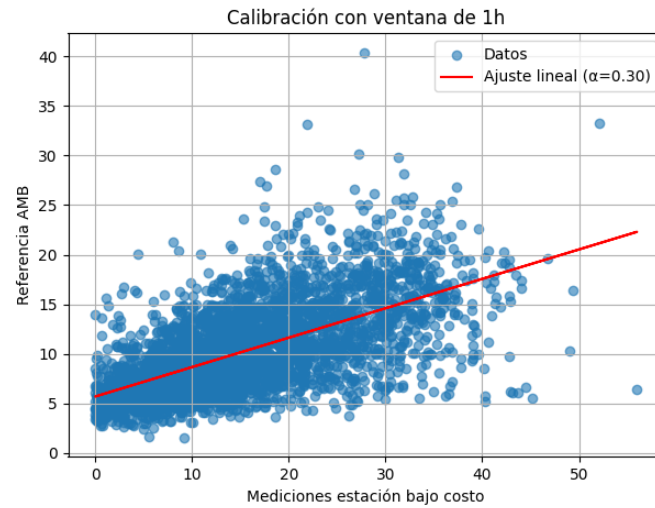


Figura 2: Diagrama de dispersión de las lecturas del sensor de bajo costo frente a la referencia AMB con calibración basada en ventanas de 1 hora ($\alpha = 0.33$, $\text{RMSE} = 3.12 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

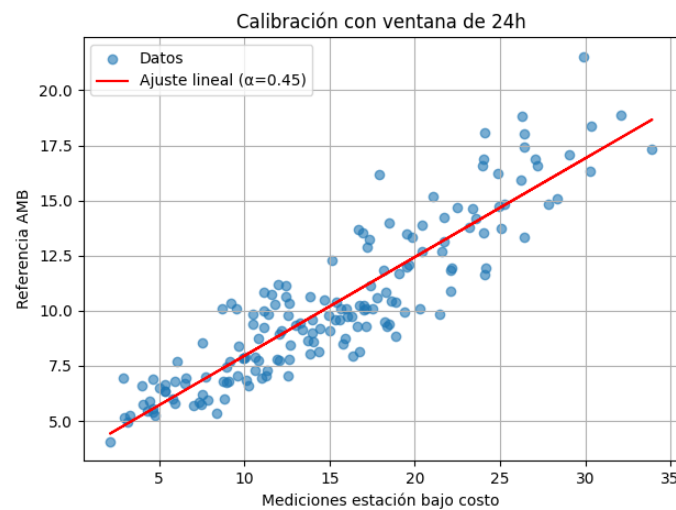


Figura 3: Diagrama de dispersión de las lecturas del sensor de bajo costo frente a la referencia AMB con calibración basada en ventanas de 24 horas ($\alpha = 0.45$, $\text{RMSE} = 1.52 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

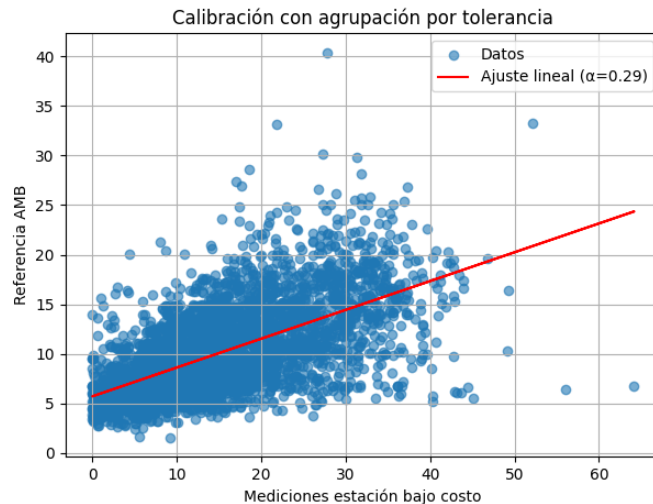


Figura 4: Diagrama de dispersión tras emparejamiento por tolerancia (± 30 min) entre sensor de bajo costo y referencia AMB ($\alpha = 0.29$, $\text{RMSE} = 3.42 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

3. El experimento y los resultados

Los experimentos realizados permiten evaluar con detalle el desempeño del sensor de bajo costo frente a la estación de referencia, destacando cómo los diferentes esquemas de calibración influyen en la precisión y estabilidad de las estimaciones. La combinación de métricas cuantitativas (RMSE, pendiente de calibración α , distancia euclídea) y observaciones cualitativas (heterocedasticidad, dispersión de puntos, estabilidad temporal) proporciona un panorama integral de la capacidad del sensor para reproducir los valores de concentración de PM_{2.5}.

Ventanas amplias de calibración

Cuando se aplicaron ventanas de 24 h, el modelo alcanzó un RMSE cercano a $1,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, con una pendiente de calibración $\alpha \approx 0,45$ y una distancia euclídea total de 83,23. Estos resultados evidencian una alta concordancia entre el sensor calibrado y la estación de referencia. El ajuste visual de los diagramas de dispersión confirma la robustez de este enfoque, si bien se observó una ligera heterocedasticidad en los valores altos de concentración, lo cual podría deberse a la respuesta no lineal del sensor en condiciones extremas.

Las ventanas de 12 h mostraron un comportamiento similar, con un RMSE inferior a $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y pendientes estables. En este rango, el compromiso entre precisión y capacidad de respuesta resulta adecuado para aplicaciones de monitoreo continuo, donde la prioridad es mantener series temporales consistentes y confiables a lo largo del tiempo.

Ventanas intermedias y cortas

Al reducir el ancho de ventana a escalas de 8 h, 6 h, 3 h y finalmente 1 h, se observó un deterioro progresivo en la calidad de la calibración. Con ventanas de 1 h, la pendiente descendió hasta $\alpha = 0,33$, mientras que el RMSE se duplicó respecto a la ventana de 24 h, alcanzando $3,12 \mu\text{g}/\text{m}^3$. La dispersión de puntos en este caso fue notoria, especialmente en la franja de concentraciones intermedias ($10\text{--}30 \mu\text{g}/\text{m}^3$), lo que refleja una menor estabilidad estadística. Estos resultados confirman la tensión entre robustez y sensibilidad temporal: mientras las ventanas cortas capturan con mayor fidelidad eventos transitorios (picos de contaminación instantáneos), lo hacen sacrificando precisión global y aumentando la varianza de las estimaciones.

En términos prácticos, este comportamiento implica que las ventanas cortas pueden ser útiles en escenarios de alerta temprana, donde la prioridad es identificar rápidamente aumentos de concentración que puedan poner en riesgo la salud pública. No obstante, para aplicaciones de carácter regulatorio o estudios epidemiológicos, su uso debe ser limitado debido a la mayor incertidumbre asociada [?].

Emparejamiento por tolerancia

La estrategia de emparejamiento con tolerancia temporal de ± 30 min permitió maximizar el número de pares disponibles ($N = 3791$), aumentando la cobertura de datos. Sin embargo, esta flexibilidad temporal también introdujo un mayor nivel de ruido, traduciéndose en una pendiente reducida ($\alpha = 0,29$), un RMSE de $3,42 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y una distancia euclídea de 560,72. Estos valores representan el peor desempeño entre los métodos evaluados. Aunque esta técnica puede resultar atractiva en contextos donde se dispone de series con desfases temporales inevitables, la pérdida de fidelidad limita su aplicabilidad en protocolos de calibración estandarizados.

Discusión comparativa

En conjunto, los resultados ponen de relieve que el rango óptimo para la calibración de sensores de bajo costo se sitúa entre 12 h y 24 h, donde se logra un RMSE inferior a $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y pendientes estables en torno a 0,40. Por el contrario, ventanas muy cortas o esquemas de emparejamiento tolerante, aunque útiles en situaciones operativas específicas, elevan de manera significativa el error y la dispersión, comprometiendo la validez de los resultados para propósitos científicos o regulatorios.

Además, la heterocedasticidad observada en altas concentraciones sugiere que la relación lineal utilizada puede no ser suficiente en todos los rangos. Este hallazgo abre la puerta a explorar metodologías más sofisticadas, como regresiones no lineales, modelos robustos o calibraciones basadas en subconjuntos de datos.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la calibración de sensores de bajo costo de PM_{2.5} mediante un modelo de regresión lineal simple permite reducir de manera significativa el sesgo respecto a una estación de referencia oficial. En particular, se evidenció que las ventanas de 12 h y 24 h ofrecen el mejor compromiso entre precisión y estabilidad, alcanzando errores promedio

(RMSE $< 2 \mu\text{g}/\text{m}^3$) que hacen viable su utilización en aplicaciones de monitoreo ambiental. Por el contrario, el uso de ventanas cortas (1–3 h) y de esquemas de emparejamiento por tolerancia, si bien incrementa la capacidad de respuesta frente a variaciones rápidas en las concentraciones, introduce un nivel mayor de ruido e incrementa la dispersión de los datos, limitando su confiabilidad para análisis de largo plazo.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que:

- La calibración es un proceso indispensable para garantizar que las lecturas de sensores de bajo costo sean comparables con las de equipos de referencia, lo que respalda su posible implementación en redes de monitoreo comunitarias y académicas.
- Ventanas amplias (12 h) resultan más adecuadas cuando el objetivo principal es obtener series temporales robustas y estadísticamente estables.
- Para la detección de picos de contaminación a corto plazo, pueden emplearse ventanas más reducidas, aunque debe asumirse el costo de una mayor incertidumbre en la estimación.
- La linealidad del modelo es suficiente en rangos bajos y medios de concentración, pero se observó heterocedasticidad en niveles altos, lo cual sugiere la necesidad de explorar modelos no lineales o técnicas de ponderación en futuros estudios.

A partir de estos hallazgos, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Implementar protocolos de calibración periódica basados en ventanas de 12 a 24 h como estándar operativo para asegurar estabilidad y precisión.
2. Complementar la calibración lineal con modelos robustos o locales en condiciones extremas de concentración, con el fin de mejorar la representatividad de las mediciones.
3. Extender el análisis a diferentes contextos ambientales (urbano, suburbano y rural) con el propósito de evaluar la generalización y robustez del método.
4. Promover la integración de sensores calibrados en redes de monitoreo de calidad del aire, aprovechando su bajo costo para incrementar la cobertura espacial y fortalecer la vigilancia ambiental.

En conjunto, este trabajo confirma la viabilidad de los sensores de bajo costo como una herramienta complementaria en la vigilancia de PM_{2.5}, siempre que se apliquen estrategias de calibración adecuadas y se reconozcan las limitaciones inherentes frente a los equipos de referencia. Asimismo, aporta criterios metodológicos que pueden servir de base para el diseño de protocolos de calibración estandarizados y para el fortalecimiento de redes de monitoreo en entornos con recursos limitados.

Referencias

- [1] World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*.

-
- Geneva, Switzerland: World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- [2] U.S. Environmental Protection Agency. (2014). *Air sensor guidebook*. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. Retrieved from <https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/air-sensor-guidebook>
- [3] Snyder, E. G., Watkins, T. H., Solomon, P. A., Thoma, E. D., Williams, R. W., Hagler, G. S. W., & Preuss, P. W. (2013). The changing paradigm of air pollution monitoring. *Environmental Science & Technology*, 47(20), 11369–11377. doi:10.1021/es4022602
- [4] Lewis, A. C., & Edwards, P. (2016). Validate personal and low-cost air pollution sensors: opportunities and challenges. *Atmospheric Environment*, 147, 1–10. doi:10.1016/j.atmosenv.2016.11.041
- [5] Jiao, W., Hagler, G., Williams, R., Sharpe, R., Brown, R., Garver, D., ... & Kheirbek, I. (2016). Community Air Sensor Network (CAIRSENSE) project: evaluation of low-cost sensor performance in a suburban environment. *Atmospheric Measurement Techniques*, 9, 5281–5299. doi:10.5194/amt-9-5281-2016